

Prueba de Caja Blanca

“Tilín Tilín Planeta Fiesta”

Integrantes:

Mateo Jaramillo
Valeria Sosa
Mery Velasquez
Miguel Verdezoto

Fecha: 2026/07/7

Requisito funcional N°14: Ventana Colaborador

1. CÓDIGO FUENTE para Ventana Colaborador

```
public VentanaColaborador() {
    // [Nodo 1] - Definición de la paleta de colores y fuentes tipográficas
    java.awt.Color colorFondoBase = new java.awt.Color(245, 230, 226);
    java.awt.Color colorTarjetaBlanca = new java.awt.Color(253, 246, 244);
    java.awt.Color colorAzulBotones = new java.awt.Color(134, 203, 233);
    java.awt.Color colorSalmonTitulo = new java.awt.Color(246, 187, 142);
    java.awt.Color colorRosaSalir = new java.awt.Color(243, 151, 151);
    java.awt.Color colorTextoEstilo = new java.awt.Color(84, 72, 70);
    java.awt.Color colorBordeInterno = new java.awt.Color(230, 212, 207);

    java.awt.Font fuentePrincipal = new java.awt.Font("Segoe UI", java.awt.Font.BOLD, 17);
    java.awt.Font fuenteBotones = new java.awt.Font("Segoe UI", java.awt.Font.BOLD, 13);
    java.awt.Font fuenteTablas = new java.awt.Font("SansSerif", java.awt.Font.PLAIN, 13);

    setTitle("Ventana Colaborador");
    setSize(1200, 600);
    setLayout(new BorderLayout());
    getContentPane().setBackground(colorFondoBase);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

    // [Nodo 2] - Creación y estilización de la Tabla de Reservas y su scroll
    String[] columnas = {"ID", "Nombre", "Fecha", "Hora", "Tipo de Evento", "Duración", "Costo",
    "Pagado"};
    modeloTablaReservas = new DefaultTableModel(columnas, 0);
    this.tablaReservas = new JTable(modeloTablaReservas);
    this.tablaReservas.setFont(fuenteTablas);
    this.tablaReservas.setForeground(colorTextoEstilo);
    this.tablaReservas.setRowHeight(28);
    this.tablaReservas.setGridColor(colorBordeInterno);
    this.tablaReservas.setSelectionBackground(new java.awt.Color(205, 233, 245));
    this.tablaReservas.setSelectionForeground(colorTextoEstilo);

    this.tablaReservas.getTableHeader().setFont(fuenteBotones);
    this.tablaReservas.getTableHeader().setBackground(colorAzulBotones);
    this.tablaReservas.getTableHeader().setForeground(colorTextoEstilo);
    this.tablaReservas.getTableHeader().setReorderingAllowed(false);

    this.tablaReservas.getTableHeader().setBorder(javax.swing.BorderFactory.createLineBorder(colorAzulBotones));

    JScrollPane scrollTabla = new JScrollPane(this.tablaReservas);
    scrollTabla.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createLineBorder(colorBordeInterno, 1));
    scrollTabla.getViewport().setBackground(colorTarjetaBlanca);

    // [Nodo 3] - Inicialización de los paneles (Encabezado, Contenedor e Inferior)
    JPanel panelEncabezado = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER, 0, 15));
    panelEncabezado.setBackground(colorFondoBase);

    JPanel panelTablaReservas = new JPanel(new BorderLayout());
    panelTablaReservas.setBackground(colorTarjetaBlanca);
```

```

panelTablaReservas.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createCompoundBorder(
    javax.swing.BorderFactory.createEmptyBorder(5, 25, 5, 25),
    javax.swing.BorderFactory.createEmptyBorder(15, 15, 15, 15)
));

JPanel panelBotones = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER, 15, 20));
panelBotones.setBackground(colorFondoBase);

// [Nodo 4] - Inicialización y personalización de Etiquetas y Botones
JLabel etiquetaBienvenidaMenu = new JLabel("BIENVENIDO AL PANEL COLABORADOR",
JLabel.CENTER);
etiquetaBienvenidaMenu.setFont(fuentePrincipal);
etiquetaBienvenidaMenu.setForeground(colorTextoEstilo);

JLabel etiquetaTablaDeReservas = new JLabel(" RESERVAS ACTIVAS ", JLabel.CENTER);
etiquetaTablaDeReservas.setFont(fuenteBotones);
etiquetaTablaDeReservas.setForeground(colorTextoEstilo);
etiquetaTablaDeReservas.setOpaque(true);
etiquetaTablaDeReservas.setBackground(colorSalmonTitulo);

etiquetaTablaDeReservas.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createLineBorder(colorSalmonTitulo,
4, true));

JPanel panelContenedorTituloTabla = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT, 0, 8));
panelContenedorTituloTabla.setBackground(colorTarjetaBlanca);
panelContenedorTituloTabla.add(etiquetaTablaDeReservas);

Dimension tamanoBotones = new Dimension(185, 42);

botonGestionClientes = new JButton("Gestion Clientes");
botonGestionClientes.setPreferredSize(tamanoBotones);
botonGestionClientes.setFont(fuenteBotones);
botonGestionClientes.setBackground(colorAzulBotones);
botonGestionClientes.setForeground(colorTextoEstilo);
botonGestionClientes.setFocusPainted(false);

botonGestionClientes.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createLineBorder(colorAzulBotones.darker(), 1, true));

botonGestionReservas = new JButton("Gestion Reservas");
botonGestionReservas.setPreferredSize(tamanoBotones);
botonGestionReservas.setFont(fuenteBotones);
botonGestionReservas.setBackground(colorAzulBotones);
botonGestionReservas.setForeground(colorTextoEstilo);
botonGestionReservas.setFocusPainted(false);

botonGestionReservas.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createLineBorder(colorAzulBotones.darker(), 1, true));

botonSalir = new JButton("Cerrar Sesión");
botonSalir.setPreferredSize(tamanoBotones);
botonSalir.setFont(fuenteBotones);
botonSalir.setBackground(colorRosaSalir);
botonSalir.setForeground(colorTextoEstilo);
botonSalir.setFocusPainted(false);
botonSalir.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createLineBorder(colorRosaSalir.darker(), 1,

```

```
true));
```

```
// [Nodo 5] - Ensamblado final de componentes en la ventana y centrado  
panelEncabezado.add(etiquetaBienvenidaMenu);
```

```
panelTablaReservas.add(panelContenedorTituloTabla, BorderLayout.NORTH);  
panelTablaReservas.add(scrollTabla, BorderLayout.CENTER);
```

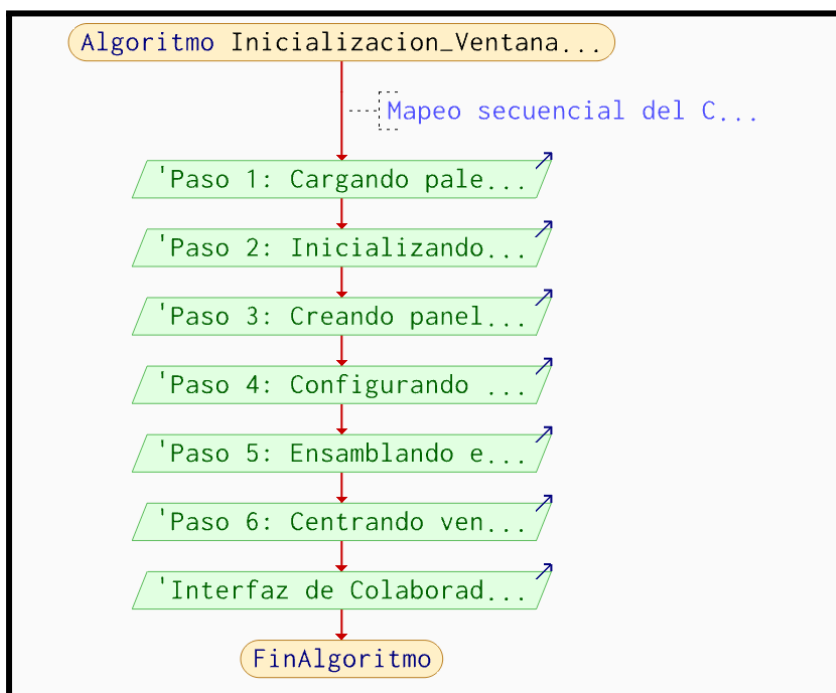
```
panelBotones.add(botonGestionClientes);  
panelBotones.add(botonGestionReservas);  
panelBotones.add(botonSalir);
```

```
add(panelEncabezado, BorderLayout.NORTH);  
add(panelTablaReservas, BorderLayout.CENTER);  
add(panelBotones, BorderLayout.SOUTH);
```

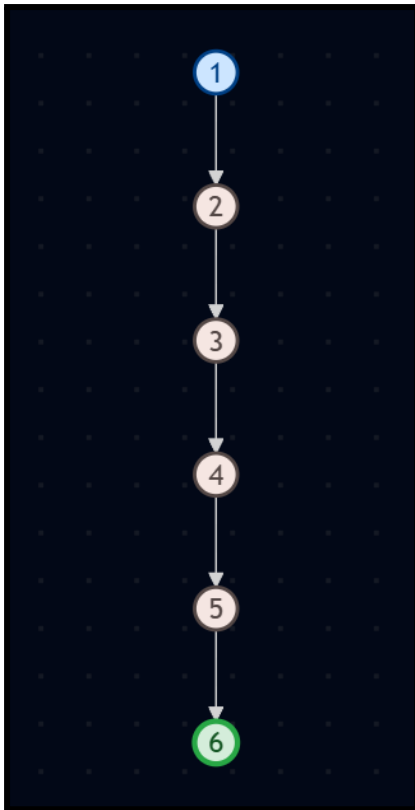
```
setLocationRelativeTo(null);  
// [Nodo 6] - Fin de la ejecución (Ventana lista)
```

```
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

- R1: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 (Camino único: Carga secuencial completa y exitosa de la interfaz gráfica del colaborador)

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA I.

- Número de Nodos (N): 6
- Número de Aristas (A): 5
- Nodos Predicado (P): 0

Método 1: Por nodos predicado

$$V(G) = P + 1$$

$$V(G) = 0 + 1$$

$$V(G) = 1$$

Método 2: Por aristas y nodos

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = 5 - 6 + 2$$

$$V(G) = 1$$